# Elementos de Cálculo Numérico

Primer Cuatrimestre 2026

## Práctica N° 3: Interpolación

**Ejercicio 1 (Costo de evaluación: Lagrange directo vs. forma baricéntrica)** *Sea $p$ el polinomio interpolador asociado a nodos distintos $x_0, \ldots, x_n$ y datos $y_0, \ldots, y_n$.*

(a) *Escriba en pseudocódigo un algoritmo para evaluar $p(x)$ usando la definición directa de Lagrange:*

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} y_k \, \ell_k(x), \qquad \ell_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

*Muestre que el costo de una evaluación es $O(n^2)$.*

(b) *Defina los pesos baricéntricos*

$$w_k = \frac{1}{\prod_{j \neq k}(x_k - x_j)}, \qquad k = 0, \ldots, n,$$

*y escriba en pseudocódigo:*

i. *el pre-cálculo de todos los pesos $w_k$,*

ii. *la evaluación de $p(x)$ mediante la fórmula baricéntrica*

$$p(x) = \frac{\sum_{k=0}^{n} \dfrac{w_k y_k}{x - x_k}}{\sum_{k=0}^{n} \dfrac{w_k}{x - x_k}},$$

*incluyendo el caso especial $x = x_k$.*

(c) *Justifique la complejidad total: el pre-cálculo de los pesos cuesta $O(n^2)$ (una sola vez), mientras que cada evaluación posterior de $p(x)$ cuesta $O(n)$. Compare con el método del inciso (a).*

(d) *Suponga que se agrega un nuevo nodo $x_{n+1}$ (distinto de los anteriores). Demuestre que los pesos previos se actualizan como*

$$w_k^{\text{nuevo}} = \frac{w_k^{\text{viejo}}}{x_k - x_{n+1}}, \qquad k = 0, \ldots, n,$$

*y que además*

$$w_{n+1}^{\text{nuevo}} = \frac{1}{\prod_{j=0}^{n}(x_{n+1} - x_j)}.$$

*Concluya que la actualización completa de los pesos requiere $O(n)$ operaciones.*

**Ejercicio 2 (Interpolación a trozos)** *Dados nodos $x_0 < \cdots < x_n$ y valores $y_i$, la interpolación lineal a trozos $s(x)$ conecta los puntos $(x_i, y_i)$ con segmentos de recta.*

*(a) Escriba la expresión de $s(x)$ en $[x_i, x_{i+1}]$ y verifique su continuidad en los nodos.*

*(b) Demuestre la cota de error $\|f - s\|_\infty \leq \frac{h^2}{8}\|f''\|_\infty$, donde $h = \max_i \Delta x_i$.*

**Ejercicio 3 (Splines cúbicos)** *Un **spline cúbico** $s(x)$ es una función $C^2$ que coincide con un polinomio cúbico en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$ e interpola los datos.*

*(a) Cuente los grados de libertad ($4n$ coeficientes) y restricciones ($2n$ de interpolación/continuidad en extremos de intervalos, $2(n-1)$ de suavidad $C^1, C^2$). Concluya que faltan 2 condiciones de frontera (ej. "natural" $s'' = 0$, o "sujeto" $s' = f'$ en extremos).*

*(b) Demuestre la propiedad variacional: El spline cúbico natural minimiza la energía de curvatura $\int_a^b [u''(x)]^2 dx$ entre todas las funciones $C^2$ que interpolan los datos. **Sugerencia**: Si $u$ es cualquier interpolante $C^2$ y $s$ es el spline natural, escriba $u = s + v$ con $v(x_i) = 0$. Expanda*

$$\int_a^b (u'')^2 = \int_a^b (s'' + v'')^2 = \int_a^b (s'')^2 + 2\int_a^b s''v'' + \int_a^b (v'')^2.$$

*Integre por partes dos veces el término cruzado por subintervalos y use que $s$ es cúbico por tramos, $C^2$, cumple condiciones naturales en los extremos y que $v$ se anula en los nodos. Concluya que el término cruzado es $0$.*

**Ejercicio 4 (Cuadratura interpolatoria)** *Un método muy común y general de integración numérica es interpolar el integrando, e integrar el polinomio resultante de manera analítica.*

*(a) **Regla del trapecio**: Interpole $f(x)$ en $[a, b]$ con una línea recta pasando por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$. Demuestre que obtiene la aproximación:*

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)).$$

*Además, si $f \in C^2([a, b])$, demuestre que el error puede escribirse como*

$$\int_a^b f(x)\,dx - \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)) = -\frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi), \qquad \text{para algún } \xi \in (a, b).$$

*(b) **Regla de Simpson**: Interpole $f(x)$ en $[a, b]$ con una parábola pasando por $x_0 = a$, $x_1 = (a + b)/2$, $x_2 = b$. Demuestre que obtiene la aproximación:*

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6}\left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right).$$

**Ejercicio 5 (Cuadratura compuesta)** *Sea $f \in C^k([a, b])$ con $k$ suficientemente grande. Divida el intervalo $[a, b]$ en $n$ subintervalos de tamaño $h = (b - a)/n$ con nodos $x_j = a + jh$,*

*$j = 0, \ldots, n$, y aplique la regla del trapecio en cada subintervalo $[x_j, x_{j+1}]$ y sume. Demuestre que se obtiene la fórmula:*

$$T_n(f) = h\left(\frac{f(x_0)}{2} + \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + \frac{f(x_n)}{2}\right).$$

*Usando el error del trapecio simple en cada subintervalo, demuestre que si $f \in C^2([a,b])$:*

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - T_n(f)\right| \leq \frac{(b-a)}{12}\,h^2 \max_{\xi\in[a,b]} |f''(\xi)|.$$

*Es decir, la regla del trapecio compuesta tiene orden de convergencia $O(h^2)$.*

**Ejercicio 6 (Extracción de singularidades)** *Considere la integral*

$$I = \int_0^1 \frac{\cos(x)}{\sqrt{x}}\,dx.$$

*El integrando $g(x) = \cos(x)/\sqrt{x}$ tiene una singularidad integrable en $x = 0$.*

*(a) Verifique que $g \notin C([0,1])$ y, en particular, que $g$ no es acotada cerca de $x = 0$. ¿Qué ocurre al aplicar la regla del trapecio compuesta directamente a $\int_0^1 g(x)\,dx$?*

*(b) Escriba $\cos(x) = 1 + (\cos(x) - 1)$ y descomponga la integral como*

$$I = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx + \int_0^1 \frac{\cos(x)-1}{\sqrt{x}}\,dx.$$

*Calcule la primera integral de forma exacta. Para la segunda integral, defina $\varphi(x) = (\cos(x) - 1)/\sqrt{x}$. Demuestre que $\varphi$ se extiende de forma continua a $[0,1]$ con $\varphi(0) = 0$.*

*(c) Estudie la regularidad de $\varphi$: ¿pertenece a $C^1([0,1])$? **Sugerencia**: Calcule $\varphi'(x)$ para $x > 0$ y analice su comportamiento cuando $x \to 0^+$.*

*(d) ¿Qué orden de convergencia se obtiene al aplicar la regla del trapecio compuesta a $\int_0^1 \varphi(x)\,dx$? (Sugerencia: muestre que $\omega(f,h) \leq \|f'\|_\infty \cdot h$) Compare con el inciso (a). ¿Qué se ganó al extraer la singularidad?*

**Ejercicio 7 (Exactitud de una regla de cuadratura interpolatoria)** *Sea $a < b$ y sean $x_0, \ldots, x_n \in [a,b]$ nodos distintos. Considere la regla de cuadratura interpolatoria*

$$Q_n(f) := \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i),$$

*donde los pesos $w_i$ se definen integrando los polinomios base de Lagrange:*

$$w_i := \int_a^b \ell_i(x)\,dx, \qquad i = 0, \ldots, n.$$

*Demuestre que $Q_n$ es exacta para todo polinomio de grado menor o igual que $n$, es decir:*

$$Q_n(p) = \int_a^b p(x)\,dx \qquad \forall p \in \mathcal{P}_n.$$

***Sugerencia**: Desarrolle $p \in \mathcal{P}_n$ en la base de Lagrange $\{\ell_i\}$ y luego integre en $[a,b]$.*

**Ejercicio 8 (Cuadratura interpolatoria con pesos)** *Se desea aproximar integrales de la forma*

$$I(f) = \int_0^1 \sqrt{x}\, f(x)\, dx,$$

*donde* $\sqrt{x}$ *actúa como* peso *y* $f$ *es una función suave. La idea es construir una regla de cuadratura*

$$Q(f) = \sum_{i=0}^{2} w_i\, f(x_i),$$

*con nodos fijos* $x_0 = 0$, $x_1 = 1/2$, $x_2 = 1$.

(a) *Determine los pesos* $w_0, w_1, w_2$ *imponiendo que la regla sea exacta para* $f(x) = 1, x, x^2$. *Es decir, resuelva el sistema:*

$$\sum_{i=0}^{2} w_i\, x_i^k = \int_0^1 \sqrt{x}\, x^k\, dx, \qquad k = 0, 1, 2.$$

(b) *Determine el grado de precisión de la regla obtenida: ¿es exacta también para* $f(x) = x^3$*?*

(c) *Obtenga una fórmula para el error* $E(f) = I(f) - Q(f)$. ***Sugerencia****: Escriba* $f(x) = p_2(x) + e(x)$ *donde* $p_2$ *es el polinomio interpolante de* $f$ *en los nodos* $\{0, 1/2, 1\}$ *y* $e(x) = f(x) - p_2(x)$ *es el error de interpolación. Exprese* $E(f)$ *como una integral que involucra* $e(x)$.

(d) *Considere ahora una regla compuesta: divida* $[0, 1]$ *en* $n$ *subintervalos de tamaño* $h = 1/n$ *y aplique la regla de cuadratura con pesos en cada subintervalo (adaptando los nodos y el peso a cada subintervalo). ¿Cuál es el orden de convergencia en función de* $h$*?*

(e) *¿Qué sucedería si se aplicara una regla de cuadratura estándar (sin extraer el peso* $\sqrt{x}$*) para aproximar* $\int_0^1 \sqrt{x}\, f(x)\, dx$*?* ***Sugerencia****: Observe que el integrando* $g(x) = \sqrt{x}\, f(x)$ *satisface* $g'(x) \to \infty$ *cuando* $x \to 0^+$*, por lo que* $g \notin C^1([0, 1])$*. ¿Cómo afecta esta falta de regularidad al orden de convergencia de trapecios o Simpson compuesta?*

**Ejercicio 9 (Límite de precisión de las reglas de cuadratura)** *Sea* $Q_n(f) = \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i)$ *una regla de cuadratura interpolatoria basada en* $n + 1$ *nodos distintos* $x_0, \ldots, x_n$.

(a) *Si es posible elegir tanto los nodos como los pesos, ¿Cuántos grados de libertad existen?*

(b) *Demuestre que es imposible construir una regla de cuadratura con* $n + 1$ *nodos que sea exacta para todos los polinomios de grado* $2n + 2$.***Sugerencia****: Considere el polinomio* $P(x) = \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)^2$.

**Ejercicio 10 (Diferenciación numérica)** *Muchas fórmulas de diferenciación numérica se pueden obtener derivando polinomios que interpolan los datos.*

(a) *Interpole* $f(x)$ *en* $x_0, x_0 + h$ *con el polinomio* $p_1(x)$ *de Lagrange, derive* $p_1(x)$ *para obtener la aproximación de diferencias finitas:*

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

(b) *Interpole $f(x)$ en $x_0 - h, x_0, x_0 + h$ con el polinomio $p_2(x)$, derive $p_2(x)$ y evalúe en $x_0$ para obtener la fórmula centrada:*

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}.$$

(c) *Justifique los órdenes $O(h)$ y $O(h^2)$ de la primer y segunda regla respectivamente utilizando desarrollos de Taylor de $f$ alrededor de $x_0$. ¿Qué grado de regularidad de $f$ se requiere para cada caso?*

## Transformada Discreta de Fourier

Dado $x \in \mathbb{C}^N$, definimos su DFT como $\hat{x} \in \mathbb{C}^N$ con

$$\hat{x}_k = \sum_{j=0}^{N-1} x_j \, \omega_N^{jk}, \quad k = 0, \ldots, N-1, \qquad \text{donde } \omega_N = e^{2\pi i/N}.$$

**Ejercicio 11 (Aliasing)** *Sea $x_j = \omega_N^{mj}$ el modo de Fourier de frecuencia $m$ muestreado en la grilla $j = 0, \ldots, N-1$.*

(a) *Demuestre que $\omega_N^{(m+N)j} = \omega_N^{mj}$ para todo $j$. Concluya que los modos de frecuencia $m$ y $m + N$ producen exactamente la misma señal discreta.*

(b) *Más generalmente, demuestre que los modos de frecuencia $m$ y $m+kN$ son indistinguibles para todo $k \in \mathbb{Z}$.*

(c) *Concluya que con $N$ muestras solo se pueden representar $N$ frecuencias distintas. ¿Cuáles son las frecuencias "esencialmente distintas"?*

**Ejercicio 12 (Reindexación de frecuencias)** *La DFT indexa las frecuencias como $k = 0, 1, \ldots, N-1$. Pero usando aliasing, las frecuencias altas se pueden reinterpretar como frecuencias negativas.*

(a) *Para $N$ par, demuestre que el modo $k = N - \ell$ (con $1 \leq \ell \leq N/2 - 1$) es idéntico al modo de frecuencia $-\ell$. Concluya que la DFT con índices $k = 0, \ldots, N-1$ es equivalente a usar frecuencias $k = -N/2, \ldots, N/2 - 1$.*

(b) *Si $x \in \mathbb{R}^N$ (señal real), demuestre que $\hat{x}_{N-k} = \overline{\hat{x}_k}$. Concluya que los coeficientes de Fourier para frecuencias negativas son los conjugados de los positivos, y que por lo tanto la DFT de una señal real queda determinada por los coeficientes $\hat{x}_0, \hat{x}_1, \ldots, \hat{x}_{N/2}$.*

**Ejercicio 13 (Criterio de Nyquist)** *Dado un vector de $N$ muestras tomadas con paso $\Delta t$ (frecuencia de muestreo $f_s = 1/\Delta t$), las frecuencias analógicas representadas por los índices de la DFT son $f_k = k/(N\Delta t)$. Supongamos que la señal es una superposición de modos de Fourier discretos de la forma*

$$x_j = \sum_{k=-N/2}^{N/2-1} c_k \, e^{2\pi i f_k j \Delta t}, \qquad j = 0, \ldots, N-1,$$

*y decimos que $x$ está **limitada en banda** por $f_{\max}$ si $c_k = 0$ para todo $k$ tal que $|f_k| > f_{\max}$.*

(a) *Usando el resultado de aliasing, muestre que si $f_s < 2f_{\max}$ entonces existen dos vectores distintos, limitados en banda por $f_{\max}$, que producen exactamente las mismas muestras. Concluya que en ese caso es imposible reconstruir la señal original a partir de las muestras.*

(b) *Concluya que para poder reconstruir una señal limitada en banda por $f_{\max}$ sin ambigüedad es necesario que*

$$f_s \geq 2\, f_{\max}.$$

*La cota $2f_{\max}$ se llama* ***tasa de Nyquist****.*

*Ejemplo numérico: una señal de audio tiene componentes de hasta $20\,kHz$. Si bien la tasa de muestreo mínima sería $40\,kHz$, el estándar CD usa $44.1\,kHz$ para permitir un margen de seguridad.*

**Ejercicio 14 (Difracción por rendijas múltiples)** *Una red de difracción tiene $N$ rendijas equiespaciadas con separación $d$. La amplitud compleja en el ángulo $\theta$ es proporcional a la suma $A(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n\, e^{inqd}$, donde $q = \frac{2\pi \sin\theta}{\lambda}$ y $a_n \in \{0, 1\}$ indica si la rendija $n$-ésima está abierta.*

(a) *Identifique $A(\theta)$ como la evaluación del polinomio $P_a(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n z^n$ en $z = e^{iqd}$. Concluya que calcular la intensidad $I(\theta) = |A(\theta)|^2$ en los $N$ ángulos $q_k = \frac{2\pi k}{Nd}$ equivale a calcular la DFT de $a$.*

(b) *Explique por qué usar la FFT para obtener el patrón de difracción completo es más eficiente que evaluar $A(\theta)$ en cada ángulo por separado.*

**Ejercicio 15 (Convolución Discreta)** *Una de las propiedades más importantes de la DFT es su relación con la convolución.*

(a) *Dadas dos secuencias $u, v \in \mathbb{C}^N$, definimos su* ***convolución circular*** *$w = u * v$ como:*

$$w_k = \sum_{j=0}^{N-1} u_j v_{(k-j) \pmod N}, \quad k = 0, \ldots, N-1.$$

(b) *Demuestre el Teorema de la Convolución: La DFT de la convolución es el producto punto a punto de las DFTs (salvo por un factor de escala dependiente de la normalización):*

$$\widehat{(u * v)}_k = \sqrt{N}\hat{u}_k \hat{v}_k.$$

(c) *Explique cómo esto permite calcular la convolución de dos vectores muy largos de manera eficiente ($O(N \log N)$) usando la Transformada Rápida de Fourier (FFT), en contraste con el costo $O(N^2)$ de la definición directa.*

**Ejercicio 16 (Multiplicación rápida de polinomios)** *Sean $P(x) = \sum_{j=0}^{n-1} a_j x^j$ y $Q(x) = \sum_{k=0}^{n-1} b_k x^k$ dos polinomios de grado menor que $n$. Queremos calcular su producto $R(x) = P(x)Q(x)$.*

(a) *Muestre que el coeficiente $c_k$ del término $x^k$ en $R(x)$ está dado por la convolución de los coeficientes de $P$ y $Q$:*

$$c_k = \sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j}.$$

(b) *Observe que el grado de $R(x)$ puede ser hasta $2n-2$. Para usar el Teorema de la Convolución Cíclica (que opera en vectores de longitud fija $N$), necesitamos "rellenar con ceros" (zero-padding). Defina vectores extendidos $A, B \in \mathbb{C}^N$ con $N \geq 2n-1$ completando con ceros.*

(c) *Describa el algoritmo completo para multiplicar polinomios usando FFT:*

   i. *Extender coeficientes a tamaño $N$.*
   ii. *Calcular FFT($A$) y FFT($B$).*
   iii. *Multiplicar punto a punto.*
   iv. *Calcular IFFT del resultado.*

(d) *Compare la complejidad asintótica de este método con la multiplicación clásica.*

**Ejercicio 17 (Principio de incertidumbre de Donoho-Stark)** *Sea $x \in \mathbb{C}^N$, $x \neq 0$. Definimos los soportes*

$$S = \operatorname{supp}(x) = \{j : x_j \neq 0\}, \qquad T = \operatorname{supp}(\hat{x}) = \{k : \hat{x}_k \neq 0\},$$

*y denotamos $s = |S|$, $t = |T|$. El objetivo es demostrar que $s\,t \geq N$.*

(a) *Usando la fórmula de la IDFT y que $|\omega_N^{-jk}| = 1$, demuestre que para todo índice $j$:*

$$|x_j| \leq \frac{1}{N} \sum_{k \in T} |\hat{x}_k|.$$

***Sugerencia**: los únicos $k$ que contribuyen a la suma son los de $T$.*

(b) *Aplique la desigualdad de Cauchy-Schwarz a $\sum_{k \in T} |\hat{x}_k|$ para obtener*

$$|x_j| \leq \frac{\sqrt{t}}{N} \|\hat{x}\|_2.$$

(c) *Usando que $S = \operatorname{supp}(x)$, deduzca la cota*

$$\|x\|_2^2 \leq \frac{s\,t}{N^2} \|\hat{x}\|_2^2.$$

(d) *Emplee la relación de Parseval para la convención asimétrica ($\|\hat{x}\|_2^2 = N\|x\|_2^2$) y concluya que $s\,t \geq N$.*

(e) *Interprete el resultado: ¿qué implica para una señal que tiene muy pocas frecuencias activas ($t$ pequeño)? ¿Y para una que solo es no nula en muy pocos instantes ($s$ pequeño)?*

## Interpolación en cuerpos finitos (*)

**Ejercicio 18 (Interpolación en cuerpos finitos: definiciones básicas)** *La interpolación polinomial también funciona sobre cuerpos finitos $\mathbb{Z}_p$ donde $p$ es primo.*

(a) *Verifique que el espacio de polinomios $\mathcal{P}_n(\mathbb{Z}_p) = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n : a_i \in \mathbb{Z}_p\}$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{Z}_p$. ¿Cuál es su dimensión?*

(b) *Demuestre que un polinomio no nulo $q \in \mathcal{P}_n(\mathbb{Z}_p)$ tiene a lo sumo $n$ raíces en $\mathbb{Z}_p$.*

*Sugerencia: Use inducción en $n$. Si $q(\beta) = 0$, divida $q(x)$ por el polinomio mónico $(x-\beta)$ usando el algoritmo de división para obtener $q(x) = (x-\beta)\,\tilde{q}(x)$ con $\tilde{q} \in \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{Z}_p)$.*

(c) *Dados $n+1$ puntos distintos $(x_0, y_0), \ldots, (x_n, y_n)$ con $x_i, y_i \in \mathbb{Z}_p$, demuestre que existe un único polinomio $p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{Z}_p)$ tal que $p(x_i) = y_i$ para todo $i$.*

**Ejercicio 19 (Interpolación en $\mathbb{Z}_7$)** *Considere los puntos $(1,3), (2,5), (4,2)$ en $\mathbb{Z}_7$.*

(a) *Halle los coeficientes del polinomio interpolante $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ resolviendo el sistema de Vandermonde $Va = y$ en $\mathbb{Z}_7$.*

(b) *Evalúe $p(3)$ usando la fórmula de Lagrange (sin calcular los coeficientes).*

**Ejercicio 20 (Esquema de Shamir)** *Un esquema de compartición de secretos $(k, n)$ permite dividir un secreto entre $n$ personas de modo que cualquier $k$ de ellas puedan reconstruirlo, pero $k-1$ no pueden obtener información alguna.*

*El secreto es un número $s \in \mathbb{Z}_p$ (con $p$ primo grande). Se elige un polinomio $f(x) = s + a_1x + \cdots + a_{k-1}x^{k-1} \pmod p$ de grado $k-1$ con $f(0) = s$. Los coeficientes $a_i$ se eligen al azar en $\mathbb{Z}_p$ siguiendo una distribución uniforme. Luego, se distribuyen las $n$ "porciones" (shares): $(1, f(1)), (2, f(2)), \ldots, (n, f(n))$.*

(a) *Explique por qué cualquier $k$ porciones permiten reconstruir $f(x)$ mediante interpolación de Lagrange en $\mathbb{Z}_p$, y por tanto recuperar $s = f(0)$.*

(b) *Explique por qué con solo $k-1$ porciones, el secreto $s$ puede ser cualquier valor en $\mathbb{Z}_p$ con igual probabilidad. **Sugerencia**: Muestre que existe un único polinomio de grado $\leq k-1$ compatible con la información parcial y un candidato a secreto $\tilde{s} \in \mathbb{Z}_p$ dado. Concluya el resultado a partir del hecho de que los coeficientes se eligieron uniformemente al azar.*

**Ejercicio 21 (Códigos de Reed-Solomon)** *Un código de Reed-Solomon $RS(n, k)$ sobre $\mathbb{Z}_p$ codifica un mensaje $(m_0, \ldots, m_{k-1}) \in \mathbb{Z}_p^k$ como las evaluaciones del polinomio $m(x) = m_0 + m_1x + \cdots + m_{k-1}x^{k-1}$ en $n$ puntos prefijados $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{Z}_p$, produciendo la palabra código $c = (m(\alpha_1), \ldots, m(\alpha_n))$.*

*Suponga que se recibe un vector $r \in \mathbb{Z}_p^n$ que difiere de la verdadera palabra código $c \in \mathbb{Z}_p^n$ en a lo sumo $t$ posiciones (desconocidas). Se definen dos polinomios desconocidos:*

- *El polinomio localizador de errores $E(x) = e_0 + e_1x + \cdots + e_{t-1}x^{t-1} + x^t$ (mónico de grado $t$), cuyas raíces son exactamente los puntos de evaluación $\alpha_j$ donde ocurrieron errores.*

- *El polinomio $N(x) = m(x) \cdot E(x) = n_0 + n_1x + \cdots + n_{k-1+t}\,x^{k-1+t}$, de grado $\leq k-1+t$.*

(a) *Demuestre que para todo $i = 1, \ldots, n$ vale la "ecuación clave" de la corrección de errores:*

$$r_i \cdot E(\alpha_i) = N(\alpha_i).$$

***Sugerencia**: Distinga dos casos. Si no hay error en la posición $i$, entonces $r_i = m(\alpha_i)$. Si hay error en la posición $i$, entonces $\alpha_i$ es raíz de $E$.*

(b) *Demuestre que si $n \geq k + 2t$, el mensaje $m(x)$ queda unívocamente determinado por el vector recibido $r$ y la ecuación clave. Concluya que se pueden corregir hasta $t \leq \lfloor (n-k)/2 \rfloor$ errores.*

***Sugerencia**: Suponga que $(E, N)$ y $(E', N')$ son dos soluciones de la ecuación clave y considere $P(x) = N(x)E'(x) - N'(x)E(x)$. Demuestre que $P(\alpha_i) = 0$ para todo $i$, acote $\deg(P)$, y use el Ejercicio 15(b) para concluir que $P \equiv 0$. ¿Qué implica esto sobre el cociente $N/E$?*

(c) *Observe que la ecuación clave es lineal en los coeficientes (desconocidos) de $E$ y $N$. Escriba explícitamente el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ en $\mathbb{Z}_p$ de tamaño $n \times (k + 2t)$ que permite encontrar los coeficientes de $E$ y $N$ a partir de $r$ y los puntos de evaluación $\alpha_i$.*

(d) *Usando el resultado de (b), deduzca que el sistema lineal tiene solución única. ¿Cuál es la complejidad de resolver el sistema? ¿Depende de $p$? ¿Tiene sentido hablar del número de condición en aritmética modular?*